

Calcul diferențial pentru funcții de o variabilă reală

September 30, 2015

Fie $A \subset \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A$, punct de acumulare pentru A .

Funcția f se numește derivabilă în punctul x_0 dacă limita

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

există și este finită.

Reguli de derivare:

$$\begin{aligned} (f + g)' &= f' + g'; & (fg)' &= f'g + fg'; \\ \left(\frac{f}{g}\right)' &= \frac{f'g - fg'}{g^2}, & (f \circ g)' &= (f' \circ g) \cdot g'. \end{aligned}$$

Derivatele de ordin superior se definesc inductiv:

$$f'' = (f')', f''' = (f'')', \dots, f^{(n)} = (f^{(n-1)})'.$$

Formula lui Leibniz:

$$(f \cdot g)^{(n)} = C_n^0 f^{(n)} g + C_n^1 f^{(n-1)} g' + C_n^2 f^{(n-2)} g'' + \\ + \dots + C_n^n f g^{(n)}.$$

Teoremă (Fermat)

Fie $D \subset \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \text{int}D$, f derivabilă în x_0 . Dacă x_0 este un punct de extrem local, atunci $f'(x_0) = 0$.

Observație: Reciproca teoremei nu este adevărată. Punctele în care $f'(x_0) = 0$ se numesc **puncte critice** sau **staționare**.

Teoremă (Lagrange)

Fie $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continuă pe $[a, b]$, derivabilă pe (a, b) . Atunci există $c \in (a, b)$ astfel încât

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Teoremă

Fie f o funcție derivabilă pe intervalul real I .

a) Dacă $f'(x) \geq 0$ pe I , atunci f este crescătoare pe I ;

b) Dacă $f'(x) \leq 0$ pe I , atunci f este descrescătoare pe I .

Teoremă

Fie $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție de două ori derivabilă pe intervalul (a, b) . Fie $x_0 \in (a, b)$ un punct critic.

a) Dacă $f''(x_0) > 0$ pe I , atunci x_0 este un punct de minim local pe (a, b) ;

b) Dacă $f''(x_0) < 0$ pe I , atunci x_0 este un punct de maxim local pe (a, b) .

Formula lui Taylor pentru funcții de o variabilă reală

Fie $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție care admite derivate de orice ordin, într-o vecinătate a unui punct $x_0 \in A$.

Polinomul

$$T_n[f, x_0](x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \\ + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

se numește **polinomul lui Taylor** de gradul n asociat funcției f în punctul x_0 .

Notăm $C^n[a, b] = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ admite derivate continue până la ordinul } n\}$.

Teoremă

Dacă $f \in C^n[a, b]$ admite derivata de ordinul $n + 1$ pe (a, b) , atunci pentru orice $x \in (a, b]$, există $c \in (a, x)$ astfel încât

$$f(x) = T_n[f, x_0](x) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

$\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$ se numește restul formulei lui Taylor.

Pentru $x_0 = 0$ se obține **formula lui Maclaurin**:

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \\ + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}x^{n+1}.$$